

CAN总线

C-3 创建:乔旭 最后修改:黄依鹏 03-27 16:01

时间	版本号定义	修改内容	修改人
2020.08.27	1.0	初版	乔旭
2020.09.24	1.1	会议讨论确定版	乔旭
2020.09.24	1.2	修改网络层流控制参数要求	乔旭
2020.10.19	1.3	去掉3E服务，增加7.3诊断设备的接入处理	乔旭
2021.08.16	1.4	增加新智能硬件，RFID读卡器	张月华
2021.09.01	1.4	修改SID=2E的肯定应答内容	乔旭
2022.01.15	1.5	增加三代盃	习羽
2022.03.28	1.6	增加违规骑行摄像头	姚国良
2022.06.14	1.7	增加t停车摄像头	姚国良
2022.09.01	1.8	增加协议兼容设计要求	黄可斌
2022.12.13	1.9	增加充电柜	姚国良
2023.10.08	2.0	增加安全骑行摄像头	齐鸿浩
2024.04.28	2.1	7.1章节示例描述错误修改 电控否定应答ID=0x102，数据： 03 7F 11 21 55 55 55 55，其中数据区的字节0的高4位是0，代表单帧，低四位是单帧的数据长度3，SID是0x7F代表否定应答（原SID+0x40）软件复位， 21 表示失败原因，剩余数据区，用0x55填充。	齐鸿浩
2024.07.02	2.2	增加黑盒子	唐春风

目录

[前言](#)

[1 范围](#)

[2 规范性引用文件](#)

[2.1多包传输协议栈： ISO15765-2](#)

[3 缩写和术语](#)

[4 物理层](#)

[5 数据链路层](#)

[5.1 位定时参数](#)

[5.2 帧类型](#)

[5.3 报文分类](#)

[5.4 初始值和无效值](#)

[6 网络层](#)

[6.1 报文格式](#)

[6.2 参数定义](#)

[7 应用层](#)

[7.1 应用服务概述](#)

[7.2 通用应用服务列表](#)

[7.2.1 SID=0x10，BOOT和APP跳转命令](#)

[7.2.2 SID=0x11，软件复位](#)

[7.2.3 SID=0x28，通信控制 （下电不保存）](#)

[7.2.4 SID=0x29，设置广播ID周期](#)

[7.2.5 SID=0x85，启用或禁用故障诊断（下电不保存）](#)

[7.2.6 SID=0x2E，写数据到非易失存储区（预留）](#)

[7.3 诊断设备接入，接管主控控制权（仅主控需实现此功能）](#)

[8 兼容性设计要求](#)

[8.1 新增CAN ID帧](#)

[8.2 已有CAN ID帧迭代](#)

[8.2.1 有效数据长度](#)

[8.2.2 有效数据Bit位](#)

前言

为更好地保障美团电单车通信系统稳定性，可拓展性和标准化，满足公司快速发展的需要，特制定CAN网络通信的需求规范。

本文件自发布之日起开始实施。

1 范围

本规范规定了整车各零部件的CAN 通信需求。

本规范适用于美团电单车采用 CAN 网络通信的车型。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

2.1多包传输协议栈： ISO15765-2

ISO/DIS 15765-2: Road vehicles - Diagnostics on Controller Area Network (CAN) - Part 2: Network layer

services ---2004



3 缩写和术语

下列出了本文档中专有名词的英文全称及相应的中文含义。

缩写	含义
CAN	Controller Area Network（控制器局域网）
BS	Block Size（块大小）
DLC	Data Length Code（数据长度码）
ECU	Electronic Control Unit（电子控制单元）
FF	First Frame（第一帧）
FC	Flow Control（流控制帧）
CF	Consecutive Frame（连续帧）
FF_DL	First Frame Data Length（第一帧数据长度）
DID	Data Identifier（数据标识符）
DTC	Diagnostic Trouble Code（故障诊断代码）
FS	Flow Status（流控制状态）
ISO	International Organization for Standardization（国际标准化组织）
SF	Single Frame（单帧）
SID	Service Identifier（服务标识符）
SN	Sequence Number（帧序号）

STmin	Minimum Separation Time （最小连续帧时间间隔）
ACK	Acknowledge （应答）
LSB	Least Significant Byte （最低有效字节）
lsb	least significant bit （最低有效位）
MSB	Most Significant Byte （最高有效字节）
msb	most significant bit （最高有效位）

4 物理层

物理层需满足 ISO11898-2/5 及美团定义的需求。

OTA通信与应用通信采用相同的帧类型和通信速率---标准帧，**500kbit/s**。

5 数据链路层

数据链路层需满足 ISO11898-1及美团CAN通信协议的需求。此外，各电部件还需实现如下约束：

各电部件需使用“CAN 数据帧填充”，即要求 CAN DLC 总是设置为8，未使用的字节填充为特定值55h，以避免位填充。各电部件应该可以接收DLC 小于 8的CAN数据帧。

5.1 位定时参数

高速 CAN 传输速率是 500 Kbit/s。下表给出了所有 ECU 中的参数设置，包括相关参数的范围、标准值

参数	符号	最小值	标称值	最大值	单位	备注
位定时	tBit	1997	2000	2003	ns	ns = 500kbps (±0.15 %)
Tq 数量	NBT	10	16	20	Tq	
采样位置	tSP	75	-	82	%	
同步跳转宽度	SJW	2	2	3	Tq	
采样数量	-	1	-			

所有的电部件在隐性到显性跳变时应进行同步。

5.2 帧类型

用于 CAN 通信的数据帧格式必须符合 ISO-11898-1 标准。在通信矩阵中定义了各个部件的数据帧（由标识符决定）。

发送方和接收方的要求如下所示：

- a) 发送方
- 对于一个标识符报文，只允许一个部件发送，其他部件都不能发送此数据帧。
- b) 接收方
- 如果通信矩阵定义了一帧报文的接收方，那么接收方必须正确接收并处理此报文。不是接收数据帧的部件，应屏蔽接收。
- 在通信矩阵中须定义数据帧的数据长度（DLC）。其他未定义的标识符和 DLC 不应发送。这可确保 DLC 等于 CAN 协议中定义的数据域长度。
- CAN 通信应该使用标准帧，不使用扩展帧和远程帧，当 ECU 接收到 DLC 不同于预定义的数据帧或接收到扩展帧/远程帧时，应忽略该报文，并对 CAN 总线不产生任何影响。

5.3 报文分类

本规范定义了2中报文类型，事件型和周期性：

- 事件型---一问一答形式，传输协议采用ISO15765-2，主控或诊断设备用于配置零部件的工作参数，OTA等功能，接收者收到后，必须有应答。
- 周期性---以固定周期广播发送，数据帧的数据长度（DLC）必须为8byte，未使用的字节填充为特定值55h，各部件周期性地向总线发送一些动态信号量，如车速，电量，电流等。

注意：如果接收到数据长度（DLC）不是8byte，直接丢弃

CAN 报文应基于 11 位 ID 格式。考虑到网络设计，下表描述了常见的 ID 分配。

组	报文类型	ID 范围最小	ID 范围最大值	设备
应用报文	事件型	0x0	0x1FF	主控：收--0x01，发--0x101 电控：收--0x02，发--0x102 BMS：收--0x03，发--0x103 仪表：收--0x04，发--0x104 重力传感器：收--0x05，发--0x105 头盔锁：收--0x06，发--0x106 RFID读卡器：收--0x07，发--0x107 三代盔：收--0x08，发--0x108（该ID只用来实现三代盔的OTA升级，详情请见： 主控与头盔锁CAN协议（三代盔新增）- 项目未上线 ） 违规骑行摄像头：收--0x09，发--0x109 停车摄像头：收--0x0A，发--0x10A 电踏车后轮闸锁：收--0x0B，发--0x10B 安全骑行摄像头：收--0x0C，发--0x10C RS485/can：收--0x0E，发--0x10E 黑盒子EUHT：收--0x0F，发--0x10F 氛围灯：收--0x10，发--0x110 0x7DF是广播请求，所有设备都须支持接收且应答该请求，应答ID不变，仍然为该设备的ID（如电控，仍为0x102） 设备除了监听各自的02，03，04这种ID，还要同时监听7DF这个ID。两个ID中的服务请求是一样的，设备需要执行的操作也是一样的。
	周期型	0x200	0x3FF	主控：0x200~0x21F，0x30A(摄像头在使用) 电控：0x220~0x23F BMS：0x240~0x25F 仪表：0x260~0x27F 重力传感器：0x280~0x29F 头盔：0x2A0~0x2BF RFID读卡器：0x2C0~0x2DF 违规骑行摄像头：0x2E0~0x2FF 停车摄像头：0x300~0x31F（0x30A不可用） 电踏车后轮闸锁：0x320~0x32F 充电柜（CAN）：0x330~0x33F 安全骑行摄像头：0x340~0x34F RS485/can广播：0x3F0~0x3FF EUHT黑盒子发送：0x450-0x46F 氛围灯发送：0x470 EUHT黑盒子接收(主控发送): 0x400-0x41F 主控PCBA产测ID: 0x600~0x601 头盔锁ID设置：0x6A0~0x6A6 RS485/can板ID设置：0x610~0x612

网络管理(预留)	事件型	0x400	0x4FF	
开发调试(预留)	周期型	0x600	0x6FF	主控：0x600~0x61F 电控：0x620~0x63F BMS：0x640~0x65F 仪表：0x660~0x67F 重力传感器：0x680~0x69F 头盔：0x6A0~0x6BF RFID读卡器：0x6C0~0x6DF 违规骑行摄像头：0x6E0~0x6E7 停车摄像头：0x6E8~0x6EF 安全骑行摄像头：0x6F0~0x6FF
	事件型	0x700	0x7FF	主控：收--0x701，发--0x781 电控：收--0x702，发--0x782 BMS：收--0x703，发--0x783 仪表：收--0x704，发--0x784 重力传感器：收--0x705，发--0x785 头盔：收--0x706，发--0x786 RFID读卡器：收--0x707，发--0x787 违规骑行摄像头：收--0x708，发--0x788 停车摄像头：收--0x709，发--0x789 安全骑行摄像头：收--0x70A，发--0x78A

5.4 初值和无效值

各零部件初始化期间，信号值等于初值。当任一功能失效或应用程序不能及时处理时， 相关信号值等于无效值。

6 网路层

事件型---网路层，使用ISO15765-2，一问一答形式，实现单帧数据传输和多包数据传输。该网路层只针对事件型报文，周期型报文无需经过ISO15765-2的处理。

周期型---规定周期型的广播报文，接收者按需接收，无需应答，对于不需要接收的ID，直接滤波屏蔽。

各零部件广播报文，广播周期可配置，下电需保存，再次上电使用配置值。

6.1 报文格式

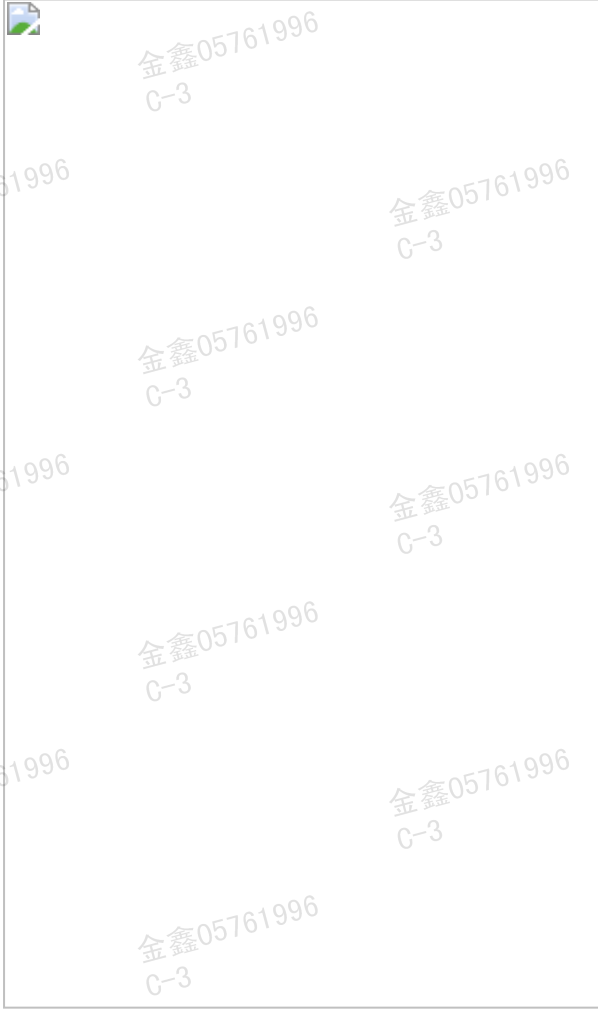
下表描述了美团所用CAN通信报文的格式。详细定义请参考 ISO15765-2。



定义:

- 上表中，数据是应用层的报文有效数据；
- SF_DL为0-7；为单帧长度
- FF_DL为所有数据的长度，最小是8；
- 连续帧编号 SN 必须从 0 开始，第一帧FF默认SN为 0，其余后续帧依次加 1，溢出取低位；
- 流状态 FS 包括以下 4 种: 0-继续发送， 1-等待， 2-溢出， 3-reserved；
- BS标识接收方缓存的大小，也就是两个控制帧之间可以发送的连续帧的总数，如果缓存很大，可以直接发送不必分区，那么直接设为 0；
- STmin 表示相邻两帧之间的最小时间间隔，通常应用程序设为 20ms，程序升级时，设为1；
- 数据的空余字节以0x55填充。
- 字节0 位7-4定义分别是0000b/0001b/0010b/0011b

多帧数据发送模式如图 4 所示: 当数据超过一帧时，向 Receiver 发送第一帧FF，FF中包括第一帧标识0x01，数据总长度FF_DL和数据，然后由 Receiver 反馈控制帧FC，来决定每次发送可发送几帧数据，控制帧给出BS，即Reveiver接收缓存的大小，由此决定Sender一次可以发送几帧后续帧CF，CF包括帧标和数据；当Sender发送完BS规定的CF以后，Reveiver再次发送FC之后Sender才可以继续发送CF。Reveiver根据第一帧给出数据总长度决定发送CF的总数。接收的数据最后由 Receiver 根据序号进行组合。



6.2 参数定义

网路层参数的定义如下图/表所示。详细描述请参考 ISO15765-2。



多帧报文发送方与接收方间的网路层定时

CAN总线 - 车辆网络层流控制参数要求			
参数	缩写	应用模式	引导程序模式
块大小	BS	各设备依据自身内存设定	
间隔时间	STmin	20	1

网络层定时参数要求						
参数	N_As	N_Ar	N_Bs	N_Br	N-Cs	N_Cr
超时值	70ms	70ms	-	-	150ms	150ms
性能要求	-	-	<70ms	<70ms	-	-

7 应用层

本规范规定：

- (1) 规定周期型的广播报文，接收者按需接收，无需应答，对于不需要接收的ID，直接滤波屏蔽；
- (2) 各零部件广播报文，广播周期可配置，下电需保存，再次上电使用配置值。
- (3) 事件型的触发、查询、配置等报文，依据数据长度可单帧，可多帧，接收者必须有应答，接收者的应答超时事件是3s。
- (4) 数据排列使用大端模式，高位在前，低位在后。

7.1 应用服务概述

本章定义了事件型报文可使用的服务标识符（SID）及其执行规则。 零部件厂家最终实现与下述定义不符之处必须得到美团的认可。

SID：是ISO15765-2协议中数据的第一个字节。

数据场						
报文类型	CAN ID	字节0		字节1	字节2	字节3-7
		位7-4	位3-0			
单帧 (SF)	CAN ID	00b	SF_DL-3	SID	有效数据	
第一帧 (FF)	CAN ID	01b	FF_DL	SID		
连续帧	CAN ID	10b	SN	有效数据		
流控帧	CAN ID	11b	FS	BS	STmin	-

肯定应答的SID为接收SID+0x40

否定应答的SID为固定值0x7F

示例说明：

主控请求电控软件复位：

主控发送ID=0x02，数据： 01 11 55 55 55 55 55，其中数据区的字节0的高4位是0，代表单帧，低四位是单帧的数据长度1，SID是0x11,代表软件复位，剩余数据区，用0x55填充。

电控肯定应答ID=0x102，数据： 02 51 00 55 55 55 55，其中数据区的字节0的高4位是0，代表单帧，低四位是单帧的数据长度2，SID是0x51代表肯定应答（原SID+0x40）软件复位，00 表示成功，剩余数据区，用0x55填充。

电控否定应答ID=0x102，数据： 03 7F 11 21 55 55 55 55，其中数据区的字节0的高4位是0，代表单帧，低四位是单帧的数据长度3，SID是0x7F代表否定应答，11表示（原SID）软件复位， 21 表示失败原因，剩余数据区，用0x55填充。

7.2 通用应用服务列表

S ID（HEX）	服务名称	数据定义
请求		
0x01~0x0F	命令请求类，详见各零部件单独协议定义	-
0x10	BOOT和APP之间跳转	10 02---跳转到BOOT 10 01---跳转到APP
0x11	软件复位	-
0x28	通信控制（用于禁止广播或使能广播）	28 01---使能周期发送 28 00---禁止周期发送
0x29	广播报文周期值配置	下电需保存
0x85	启用或禁用通信故障诊断	用于是否判断接收的周期报文丢失
0x2E	写数据到非易失存储区	
0xA1	开始升级	
0xA2	升级数据发送	
0xA3	升级结束	
0xA4	查询当前程序位置（BOOT or APP)	
应答		
0x41~0x7E	肯定应答	Request SID+0x40
0x7F	否定应答	[1]：否定响应码

否定响应码汇总：

数据字节（HEX）	描述
10	拒绝执行请求的动作。
11	不支持请求的服务，所以请求的动作没有被执行
12	不支持请求报文中具体服务的参数，所以请求的动作没有被执行
13	报文长度错误或者格式非法 由于接收到的请求报文的长度与具体服务预定义的长度不能匹配或参数的格式与具体服务预定义的格式不能匹配， 所以请求的动作没有被执行
22	条件未满足 如果零部件不满足程序跳转的条件，要求返回此否定响应码。
31	请求超出范围 检测到请求报文中包含的参数值超出了授权范围
78	表示上一个请求执行的动作还未完成，还未准备好接收另一个请求。 发送方可延时后继续发起请求。

7.2.1 SID=0x10，BOOT和APP跳转命令

主控或者诊断工具使用此服务切换零部件的程序运行模式。

请求:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	10	
#2	子功能码: 跳转程序运行区类型	01: APP 02: BOOT	

肯定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	50	
#2	子功能码: 跳转程序运行区类型	01: APP 02: BOOT	与请求一致

否定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	10	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.2.2 SID=0x11，软件复位

主控或者诊断工具使用此服务让零部件软件复位

请求:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	11	

肯定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	51	

否定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	11	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.2.3 SID=0x28，通信控制（下电不保存）

此服务允许主控或诊断工具用来使能/禁止一个或多个零部件发送周期型报文。

请求:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	28	
#2	子功能码: 禁止or开启周期报文发送	0: 禁止 1: 使能	

肯定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	68	
#2	子功能码: 禁止or开启周期报文发送	0: 禁止 1: 使能	与请求一致

否定响应:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	28	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.2.4 SID=0x29，设置广播ID周期

配置完，掉电不丢失，下次上电使用配置值；

注意：载重传感器AD采集时间为10ms，为保证传感器数值稳定，广播ID周期建议1s。

请求:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	29	
#2-#3	CAN报文ID号		
#4-#5	CAN报文ID号的周期	单位：ms 范围：10~FFFF， FFFF，不发 例：10，10ms周期	

肯定应答:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	69	配置成功
#2-#3	CAN报文ID号		与请求一致
#4-#5	CAN报文ID号的周期		与请求一致

否定应答:

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	29	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.2.5 SID=0x85，启用或禁用故障诊断（下电不保存）

主控或诊断工具使用此服务启用或禁用零部件检测通信故障功能。

注意：载重传感器暂不支持该服务。

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	85	
#2	子功能码： 启用或禁用零部件的检测故障功能	0：禁用 1：启用	

肯定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	C5	
#2	子功能码： 启用或禁用零部件的检测故障功能	0：禁用 1：启用	与请求一致

否定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	85	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.2.6 SID=0x2E，写数据到非易失存储区（预留）

请求：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	请求服务ID	2E	
#2-#3	数据标识		
#4-#?	数据 数据长度依据不同的数据标识来确定		

肯定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	肯定响应服务ID	6E	
#2-#3	数据标识	与请求一致	

否定响应：

数据字节	参数名称	数值（HEX）	备注
#1	否定响应服务ID	7F	
#2	请求服务ID	2E	与请求一致
#3	否定服务码	如7.2中列举	

7.3 诊断设备接入，接管主控控制权（仅主控需实现此功能）

诊断设备（PC或其他）以2s周期发送，主控接收到此消息，主控停止发送任何消息，交出控制权，主控检测到总线上5s无此消息，主控继续接管总线,以之前状态广播消息。

诊断设备如不需接管总线，无需发此指令。

消息：

ID = 0x21F data = 3E 55 55 55 55 55 55 55

8 兼容性设计要求

协议迭代，可已采用新增CAN ID，或者在已有CAN ID消息上新增Byte或者Bit。

8.1 新增CAN ID帧

新增CAN ID不存在协议有效数据长度兼容问题，需注意按位定义的字段，未定义的位要求被设定为0。在合适的场景下可优先考虑新增CAN ID的方式。

8.2 已有CAN ID帧迭代

如需在已有CAN ID消息上进行迭代，需严格按照有效数据长度和Bit位兼容规则进行迭代，确保协议的兼容性。

8.2.1 有效数据长度

事件型报文

- 有效数据长度依据ISO15765-2协议规定，单帧长度为SF_DL，多帧长度为FF_DL。

周期性报文

- DLC规定总是为8，未使用的字节填充为特定值55h。数据末尾连续的55h都会被视为无效数据。
- 协议迭代时，为减少特定值55h的应用限制，保证有效数据的最后一个Byte不使用特定值55h即可，其他新增字段不受限。

如：

- 协议迭代前，01 11 55 55 55 55 55 55，则有效用户数据长度为2Byte。
- 协议迭代后新增3个Byte，01 11 55 55 10 55 55 55，则有效用户数据长度为5Byte。

有效数据长度兼容

- 如果接收方协议的有效数据长度小于发送方协议，接收方根据自身协议版本对接收数据进行截断。
- 如果接收方协议的有效数据长度大于发送方协议，未接收到的数据应被赋予业务默认值。

举例

以周期性报文为例，协议迭代前定义了一个字段--电压(1Byte)，其余字段未定义，以0x55填充。

协议迭代后增加一个字段--电流(1Byte)。

```
^ 协议迭代前接收解析
1 uint8_t can_recv[8]; //can接收到的8位数据，接收数据如：0xFA,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55};
2 uint8_t volatage;
3
4 //判断末尾连续0x55，获取有效数据长度
5 uint8_t data_length = get_can_valid_data_length(can_recv);
6
7 volatage = can_recv[0];
8
^ 协议迭代后接收解析
1 uint8_t can_recv[8]; //can接收到的8位数据，接收数据如：0xFA,0xFB,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55};
2 uint8_t volatage;
3 uint8_t current;
4
5 // 判断末尾连续0x55，获取有效数据长度
6 uint8_t data_length = get_can_valid_data_length(can_recv);
7
```



```
8   voltage = can_recv[0];
9
10  // 有效长度大于等于2，表明发送的报文中有电流这个字段
11  if(length >= 2) {
12      current = can_recv[1];
13  }
```

8.2.2 有效数据Bit位

Bit位设计要求

- 未定义的bit位要求被设定为0。
- 在已定义的有效数据上新增bit位，每次至少增加2bit。bit全为0表示无效。

举例：

- 原协议已定义1个bit，`bit0 | bit2 | bit3 | bit4 | bit5 | bit6 | bit7 |`
- 协议迭代使用预留的2个bit位，`bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | bit4 | bit5 | bit6 | bit7 |`
 - bit1/bit2, 00表示无效。01/10/11可以用于业务定义。

Bit位兼容

- 如果接收方协议的有效数据Bit未长度小于发送方协议，接收方根据自身协议版本Bit位定义，对未定义的Bit位赋值为0。
- 如果接收方协议的有效数据Bit未长度大于发送方协议，未接收到的Bit位应被赋予业务默认值。

举例

以周期性报文为例，协议迭代前定义中第一个字段，只使用了bit0。

协议迭代后第一个字段新3个bit -- bit1, bit2, bit3。

^ 协议迭代前接收解析

```
1  uint8_t can_recv[8]; //can接收到的8位数据
2  uint8_t biz_byte1;
3
4  // 只是用了bit0,其他的bit需设置为0
5  biz_byte1 = can_recv[0] & 0x01;
```

^ 协议迭代后接收解析

```
1  uint8_t can_recv[8]; //can接收到的8位数据
2  uint8_t biz_byte1;
3
4  // 只是用了bit0 ~ bit3,其他的bit需设置为0
5  biz_byte1 = can_recv[0] & 0x0F;
```

仅供内部使用，未经授权，切勿外传